UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM

REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 11

Avaliação Crítica e Risco de Viés

Conteúdos centrais

Qualidade metodológica; risco de viés; ferramentas de avaliação; estudos aleatorizados e não aleatorizados; estudos diagnósticos; estudos qualitativos; independência dos avaliadores; implicações para a síntese da evidência.

Formador: Fernando Mucomole

Maputo, Moçambique

2026

Apresentação

A avaliação crítica é uma etapa fundamental da revisão sistemática, pois permite examinar de forma estruturada as limitações metodológicas dos estudos incluídos e compreender em que medida os seus resultados podem estar afectados por erros sistemáticos.

A presença de um artigo numa revista científica, a existência de revisão por pares ou a utilização de métodos estatísticos sofisticados não garantem, por si só, que os resultados sejam válidos. É necessário examinar o desenho do estudo, a selecção dos participantes, a medição das variáveis, os dados em falta, os métodos de análise e a forma como os resultados foram apresentados.

Este módulo desenvolve competências para seleccionar e aplicar ferramentas de avaliação crítica adequadas ao desenho dos estudos, documentar julgamentos com base em evidência e integrar os resultados da avaliação na interpretação da síntese científica.

Objectivo geral

Capacitar os participantes para avaliar criticamente os estudos primários incluídos numa revisão sistemática, identificando fontes de risco de viés e documentando as suas implicações para a validade e a confiança nos resultados.

Objectivos específicos

No final do módulo, o participante deverá ser capaz de:

1. Distinguir qualidade metodológica, risco de viés e certeza da evidência.
2. Identificar fontes potenciais de erro sistemático.
3. Seleccionar instrumentos de avaliação apropriados ao desenho e à pergunta de investigação.
4. Aplicar ferramentas a estudos aleatorizados e não aleatorizados.
5. Compreender a avaliação de estudos de diagnóstico e qualitativos.
6. Realizar avaliações independentes e resolver divergências.
7. Justificar cada julgamento com base no texto integral.
8. Interpretar a influência do risco de viés nos resultados da revisão e nas conclusões.

Índice

Apresentação i

Objectivo geral i

Objectivos específicos i

1 Fundamentos da avaliação crítica **1**
1.1 O que é avaliação crítica? . . . 1
1.2 Qualidade metodológica, risco de viés e certeza da evidência . . . 1
1.3 O conceito de viés . . . 2

2 Principais fontes de risco de viés **2**
2.1 Viés de selecção . . . 2
2.2 Viés de desempenho . . . 3
2.3 Viés de detecção ou medição . . . 3
2.4 Viés de confundimento . . . 3
2.5 Viés por dados em falta . . . 3
2.6 Relato selectivo de resultados . . . 4
2.7 Viés de publicação . . . 4

3 Escolha da ferramenta de avaliação **4**
3.1 Princípio de selecção . . . 4
3.2 Matriz de decisão . . . 5
3.3 Diagrama de decisão . . . 6

4 Avaliação de estudos aleatorizados **6**
4.1 Aleatorização e ocultação da sequência . . . 6
4.2 Cochrane Risk of Bias 2 (RoB 2) . . . 7
4.3 Exemplo didáctico . . . 7

5 Avaliação de estudos não aleatorizados **7**
5.1 Desafios metodológicos . . . 7
5.2 ROBINS-I . . . 8
5.3 Exemplo de confundimento . . . 8
5.4 Estudos de coorte, caso-controlo e transversais . . . 8

6 Estudos de exactidão diagnóstica **9**
6.1 QUADAS-2 . . . 9
6.2 Questões essenciais . . . 9

7 Avaliação crítica de estudos qualitativos **9**
7.1 Características específicas . . . 9
7.2 Ferramentas possíveis . . . 10
7.3 Reflexividade . . . 10

8 Estudos de previsão e modelação computacional **10**
8.1 Riscos específicos . . . 10
8.2 Exemplo: fuga de informação . . . 11
8.3 Tabela de avaliação adaptada a modelos preditivos . . . 11

9 Independência dos avaliadores **11**
9.1 Por que utilizar dois avaliadores? . . . 11
9.2 Fluxo de avaliação . . . 12
9.3 Resolução de divergências . . . 12
9.4 Concordância entre avaliadores . . . 12

10 Registo dos julgamentos e justificação metodológica **13**

10.1 Estrutura da tabela de avaliação . . . 13
10.2 Como escrever uma justificação adequada . . . 13

11 Implicações para a síntese da evidência **14**
11.1 A avaliação não termina com a classificação . . . 14
11.2 Análise de sensibilidade . . . 14
11.3 Subgrupos e heterogeneidade . . . 14
11.4 Risco de viés e certeza da evidência . . . 15
11.5 Evitar a falsa precisão . . . 15

12 Erros frequentes na avaliação crítica **15**

13 Actividade prática **16**
13.1 Título da actividade . . . 16
13.2 Objectivo . . . 16
13.3 Procedimento . . . 16
13.4 Ficha de avaliação para preenchimento . . . 16
13.5 Produto esperado . . . 17

14 Rubrica de avaliação **17**

15 Síntese final **18**

Referências bibliográficas **18**

Recursos metodológicos **19**

1 Fundamentos da avaliação crítica

1.1 O que é avaliação crítica?

A avaliação crítica é um processo estruturado de análise da validade metodológica, da adequação dos procedimentos e das limitações de um estudo científico.

Procura responder a questões como:

- O desenho do estudo é adequado à pergunta?
- Os participantes ou unidades de análise foram seleccionados de forma apropriada?
- As exposições, intervenções e resultados foram medidos correctamente?
- Os factores de confundimento foram considerados?
- Os dados em falta foram tratados de forma adequada?
- Os métodos estatísticos correspondem ao desenho e aos dados?
- As conclusões são sustentadas pelos resultados apresentados?

A avaliação não deve ser reduzida à procura de erros formais. O objectivo é identificar limitações que possam alterar a interpretação dos resultados.

1.2 Qualidade metodológica, risco de viés e certeza da evidência

Estes conceitos estão relacionados, mas não são sinónimos.

Tabela 1: Distinção entre conceitos fundamentais.

Conceito	**Significado**
Qualidade metodológica	Adequação global dos métodos e procedimentos utilizados no estudo, de acordo com critérios explícitos.
Risco de viés	Possibilidade de os resultados ou estimativas terem sido sistematicamente afastados do valor que representariam sob condições metodológicas adequadas.
Certeza da evidência	Grau de confiança no conjunto de evidência relativo a um resultado específico, considerando vários factores, incluindo risco de viés, inconsistência, imprecisão e aplicabilidade indirecta.
Qualidade do relato	Grau de clareza e completude com que os métodos e resultados são descritos. Um relato incompleto pode dificultar a avaliação, mas não demonstra automaticamente que o método foi inadequado.

Um estudo pode ter um relato incompleto sem que seja possível concluir que o procedimento foi incorrecto. Nesse caso, o julgamento deve reflectir a falta de informação, em vez de presumir uma falha.

Da mesma forma, um estudo pode estar bem descrito e ainda assim apresentar elevado risco de viés.

1.3 O conceito de viés

O viés é um erro sistemático que pode afectar a estimativa de um efeito, uma associação, uma medida de desempenho ou uma interpretação.

Ao contrário do erro aleatório, o viés não é necessariamente reduzido pelo aumento da dimensão da amostra. Uma amostra muito grande pode produzir uma estimativa extremamente precisa de um valor enviesado.

De forma conceptual:

$$\widehat{\theta} = \theta + b + \varepsilon$$

em que:

- $\widehat{\theta}$ é a estimativa observada;
- θ é o valor de referência ou parâmetro de interesse;
- b representa um componente sistemático de viés;
- ε representa a componente de erro aleatório.

Esta expressão é uma representação conceptual simplificada. Na prática, a estrutura do erro depende do desenho, dos dados e do estimador.

Ideia central

A avaliação crítica não consiste em decidir se um artigo é "bom" ou "mau" de forma genérica. Consiste em identificar problemas metodológicos específicos, avaliar a sua relevância para cada resultado e justificar os julgamentos com evidência.

2 Principais fontes de risco de viés

2.1 Viés de selecção

O viés de selecção pode ocorrer quando a inclusão, exclusão ou permanência dos participantes ou unidades de análise está relacionada com características que também influenciam o resultado.

Exemplos:

- selecção de participantes com características diferentes entre grupos;
- exclusão de observações após conhecer os resultados;
- utilização de amostras não representativas para uma pergunta que exige inferência para uma população mais ampla;
- perdas de seguimento que diferem entre grupos.

A representatividade e o risco de viés de selecção devem ser interpretados de acordo com o objectivo e o desenho do estudo.

2.2 Viés de desempenho

Pode ocorrer quando os grupos recebem cuidados, intervenções, procedimentos ou condições sistematicamente diferentes para além da intervenção que se pretende avaliar.

O conhecimento da atribuição a um grupo pode influenciar o comportamento dos participantes ou dos profissionais e, em determinados contextos, alterar os resultados.

2.3 Viés de detecção ou medição

Surge quando a medição ou classificação dos resultados é influenciada por informação sobre a exposição, intervenção ou grupo de pertença.

Pode ocorrer, por exemplo, quando o avaliador conhece a intervenção recebida e essa informação influencia a classificação do resultado.

Em estudos de previsão, pode ocorrer quando a métrica é calculada de forma diferente entre modelos ou quando o conjunto de teste é utilizado indevidamente durante a selecção do modelo.

2.4 Viés de confundimento

Em estudos não aleatorizados, uma variável de confundimento pode estar associada tanto à exposição como ao resultado, criando ou alterando uma associação observada.

Considere-se:

$$X \leftarrow Z \rightarrow Y$$

em que X representa a exposição, Y o resultado e Z uma variável que influencia ambos.

Se Z não for adequadamente considerada, a associação entre X e Y pode não representar o efeito da exposição.

A identificação de confundidores deve basear-se no conhecimento do problema e no desenho causal, não apenas na inclusão automática de todas as variáveis disponíveis num modelo estatístico.

2.5 Viés por dados em falta

A ausência de dados pode enviesar os resultados quando a probabilidade de ausência está relacionada com características relevantes para a análise.

Devem ser examinados:

- a proporção de dados em falta;
- as razões da ausência;
- as diferenças entre grupos;
- os métodos de tratamento utilizados;
- a robustez dos resultados a pressupostos alternativos.

A percentagem de dados em falta, isoladamente, não determina a gravidade do viés. O mecanismo de ausência e o tratamento estatístico são igualmente importantes.

2.6 Relato selectivo de resultados

O relato selectivo ocorre quando os resultados são escolhidos, omitidos ou apresentados de forma dependente da sua direcção, magnitude ou significância estatística.

Pode incluir:

- omissão de resultados predefinidos;
- apresentação apenas de análises favoráveis;
- alteração não justificada dos resultados principais;
- selecção de métricas depois de conhecidos os resultados;
- divulgação incompleta de resultados negativos.

A comparação entre protocolo, registo, métodos e resultados pode ajudar a identificar discrepâncias relevantes.

2.7 Viés de publicação

O viés de publicação ocorre quando a probabilidade de um estudo ser publicado ou ficar acessível depende, por exemplo, da direcção ou significância dos seus resultados.

Não deve ser confundido com o relato selectivo dentro de um estudo, embora os dois problemas possam coexistir.

A ausência de estudos publicados pode afectar a síntese global, mesmo quando a extracção e a análise dos estudos disponíveis são realizadas correctamente.

3 Escolha da ferramenta de avaliação

3.1 Princípio de selecção

A ferramenta deve ser escolhida de acordo com o desenho do estudo, a pergunta de investigação e o tipo de resultado avaliado.

Não existe uma única ferramenta universal que seja adequada a todos os desenhos e perguntas. Aplicar uma lista de verificação genérica a todos os estudos pode ocultar fontes de viés importantes ou gerar classificações sem significado metodológico.

3.2 Matriz de decisão

Tabela 2: Ferramentas frequentemente utilizadas.

Desenho ou objectivo	**Ferramenta possível**	**Aplicação**
Ensaio clínico aleatorizado	Cochrane RoB 2	Avaliação do risco de viés de um resultado específico de um ensaio.
Estudo de intervenção não aleatorizado	ROBINS-I	Avaliação de domínios de viés em estudos de intervenções sem aleatorização.
Estudo de exactidão diagnóstica	QUADAS-2	Selecção de participantes, teste índice, padrão de referência e fluxo temporal.
Estudo qualitativo	JBI Critical Appraisal Checklist ou CASP	Avaliação crítica coerente com a abordagem qualitativa e os objectivos do estudo.
Estudo de prevalência ou transversal	Ferramenta apropriada ao desenho, por exemplo, checklist JBI	Amostragem, medição, análise e adequação dos dados.
Estudo de coorte ou caso-controlo	Ferramenta específica para estudos observacionais	Selecção, comparabilidade, medição da exposição e resultados.
Estudo de prognóstico	Ferramenta específica, como PROBAST quando aplicável	Risco de viés e aplicabilidade de modelos de previsão ou diagnóstico.

A lista é orientadora, não exaustiva. Antes de utilizar uma ferramenta, é necessário consultar a versão e o manual actuais e confirmar se o instrumento corresponde à pergunta e ao desenho do estudo.

3.3 Diagrama de decisão

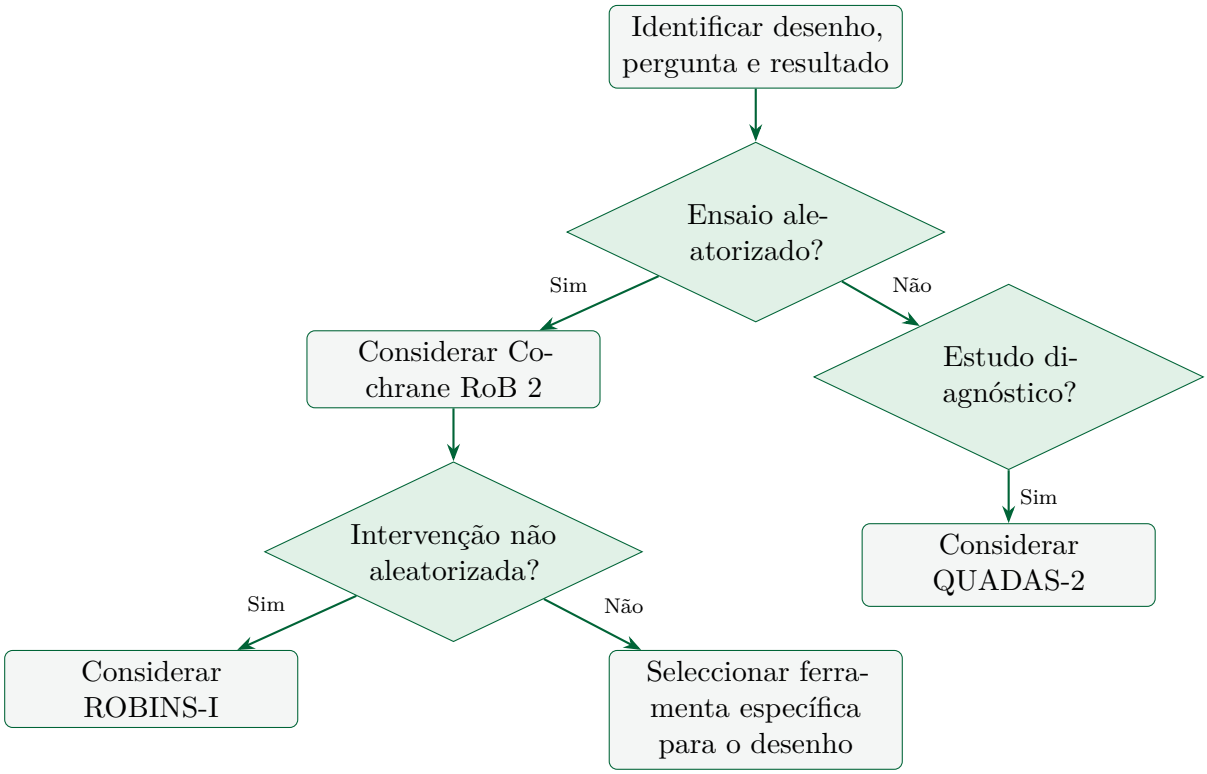


Figura 1: Exemplo simplificado de selecção da ferramenta. A escolha final deve considerar a pergunta e o desenho exactos.

O diagrama não substitui a consulta dos manuais. Estudos qualitativos, estudos de prognóstico, estudos transversais e outros desenhos necessitam de percursos específicos.

4 Avaliação de estudos aleatorizados

4.1 Aleatorização e ocultação da sequência

A aleatorização procura reduzir diferenças sistemáticas entre grupos no momento da atribuição da intervenção.

A avaliação deve distinguir:

- geração da sequência aleatória;
- ocultação da sequência de atribuição;
- desvios da intervenção prevista;
- dados em falta;
- medição do resultado;
- selecção dos resultados apresentados.

Uma sequência aleatória adequada não garante, por si só, que a atribuição tenha sido ocultada antes da inclusão dos participantes. São procedimentos diferentes e devem ser avaliados separadamente.

4.2 Cochrane Risk of Bias 2 (RoB 2)

A ferramenta RoB 2 é utilizada para avaliar o risco de viés de resultados de ensaios aleatorizados.

A estrutura geral inclui cinco domínios:

1. viés decorrente do processo de aleatorização;
2. viés devido a desvios das intervenções pretendidas;
3. viés devido a dados em falta sobre os resultados;
4. viés na medição dos resultados;
5. viés na selecção do resultado reportado.

Os julgamentos são fundamentados em perguntas de sinalização e orientações específicas da ferramenta. O julgamento global não deve ser obtido pela soma mecânica de respostas ou por uma pontuação arbitrária.

4.3 Exemplo didáctico

Considere-se um ensaio aleatorizado que compara duas intervenções.

Tabela 3: Exemplo fictício de registo RoB 2.

Domínio	**Julgamento ilustrativo**	**Justificação necessária**
Processo de aleatorização	Algumas preocupações	O artigo não descreve suficientemente a ocultação da sequência.
Desvios das intervenções	Baixo risco, se sustentado	Procedimentos compatíveis com a intervenção atribuída e análise apropriada à pergunta.
Dados em falta	Algumas preocupações	Existem perdas cujo impacto não é esclarecido.
Medição dos resultados	Baixo risco, se sustentado	A medição utiliza procedimento objectivo e consistente.
Selecção do resultado reportado	Algumas preocupações	Não foi possível confirmar integralmente a correspondência entre os resultados planeados e os apresentados.

Os julgamentos da tabela são exemplos pedagógicos. Uma avaliação real exige a consulta do artigo, do protocolo ou registo, dos suplementos e das orientações oficiais do instrumento.

5 Avaliação de estudos não aleatorizados

5.1 Desafios metodológicos

Nos estudos não aleatorizados, a exposição ou intervenção não é atribuída por um processo aleatório. As diferenças entre grupos podem reflectir características pré-existentes, factores de confundimento, selecção dos participantes ou diferenças de medição.

A avaliação deve considerar, entre outros aspectos:

- confundidores importantes;
- selecção dos participantes;
- classificação da intervenção ou exposição;
- desvios em relação à intervenção pretendida;
- dados em falta;
- medição dos resultados;
- selecção dos resultados reportados.

5.2 ROBINS-I

O ROBINS-I foi desenvolvido para avaliar o risco de viés em estudos não aleatorizados de intervenções.

A avaliação deve considerar o efeito de interesse e os confundidores relevantes antes de classificar o estudo. É particularmente importante distinguir a ausência de ajustamento de uma falha irrelevante: nem todas as variáveis disponíveis são confundidores, e nem todos os modelos de ajustamento são adequados.

O processo deve examinar, entre outros aspectos, o confundimento, a selecção dos participantes, a classificação da intervenção, os desvios da intervenção, os dados em falta, a medição dos resultados e a selecção dos resultados reportados.

O ROBINS-I não deve ser aplicado automaticamente a qualquer estudo observacional. Deve confirmar-se a compatibilidade entre o desenho, a pergunta causal e a versão do instrumento.

5.3 Exemplo de confundimento

Imagine-se um estudo que analisa a associação entre a utilização de uma tecnologia educativa e o desempenho académico.

A motivação inicial dos estudantes pode estar associada tanto à probabilidade de utilizarem a tecnologia como ao desempenho final. Se a motivação não for considerada de forma adequada, parte da associação observada pode ser atribuída indevidamente à tecnologia.

O avaliador deve examinar se os confundidores relevantes foram identificados e se a estratégia de ajustamento é coerente com a pergunta de investigação.

5.4 Estudos de coorte, caso-controlo e transversais

A avaliação destes desenhos exige atenção à temporalidade, à selecção e à medição.

Nos estudos de coorte, importa examinar a definição da exposição, o seguimento, as perdas e a medição dos resultados.

Nos estudos caso-controlo, é importante avaliar a selecção dos casos e controlos, a comparabilidade e a medição retrospectiva da exposição.

Nos estudos transversais, é necessário examinar a amostragem, a representatividade para a população-alvo, a medição das variáveis e a adequação da análise.

Uma ferramenta concebida para ensaios aleatorizados não deve ser utilizada sem justificação para avaliar estes desenhos.

6 Estudos de exactidão diagnóstica

6.1 QUADAS-2

O QUADAS-2 é uma ferramenta utilizada na avaliação crítica de estudos de exactidão diagnóstica. A estrutura inclui quatro domínios:

1. selecção dos participantes;
2. teste índice;
3. padrão de referência;
4. fluxo dos participantes e momento dos testes.

A ferramenta distingue o risco de viés da preocupação com a aplicabilidade em domínios específicos.

6.2 Questões essenciais

- Os participantes representam adequadamente a população em que o teste será utilizado?
- O teste índice foi interpretado sem conhecimento inadequado do resultado de referência?
- O padrão de referência é apropriado?
- Todos os participantes receberam um padrão de referência adequado?
- O intervalo temporal entre testes pode ter alterado o estado dos participantes?
- As exclusões e os resultados indeterminados foram tratados de forma apropriada?

A exactidão diagnóstica não deve ser avaliada apenas por uma medida global, como a percentagem de classificações correctas. Sensibilidade, especificidade, prevalência e características da amostra podem influenciar a interpretação.

7 Avaliação crítica de estudos qualitativos

7.1 Características específicas

Os estudos qualitativos procuram compreender significados, experiências, práticas, percepções e processos sociais. A avaliação crítica deve ser coerente com a abordagem epistemológica, a metodologia e os objectivos do estudo.

Uma avaliação adequada pode examinar:

- congruência entre pergunta, metodologia e métodos;
- adequação da estratégia de recrutamento;
- adequação da recolha de dados;
- reflexividade do investigador;

- representação das vozes dos participantes;
- ligação entre dados, análise e interpretação;
- consideração de perspectivas divergentes;
- aprovação ética e protecção dos participantes, quando aplicável.

7.2 Ferramentas possíveis

A equipa pode considerar listas de avaliação crítica do Joanna Briggs Institute (JBI) ou do Critical Appraisal Skills Programme (CASP), desde que a versão escolhida seja adequada ao desenho qualitativo e à pergunta da revisão.

Não se deve avaliar a qualidade de um estudo qualitativo apenas pela presença de determinadas técnicas, como entrevistas ou triangulação. A adequação depende da coerência metodológica e da justificação apresentada.

7.3 Reflexividade

A reflexividade envolve examinar como a posição, as experiências, as pressuposições e a relação do investigador com os participantes podem influenciar a produção e a interpretação dos dados.

A ausência de uma declaração explícita de reflexividade deve ser documentada. O avaliador não deve inventar informação sobre as posições dos investigadores nem presumir automaticamente que todas as conclusões estão enviesadas.

8 Estudos de previsão e modelação computacional

8.1 Riscos específicos

Em revisões de modelos de previsão, inteligência artificial, aprendizagem automática ou modelação ambiental, o risco de viés pode surgir de procedimentos que não são adequadamente captados por instrumentos desenvolvidos para ensaios clínicos.

Exemplos:

- fuga de informação entre treino e teste;
- utilização dos dados de teste na selecção de hiperparâmetros;
- partições aleatórias inadequadas para séries temporais;
- ausência de validação externa;
- comparação de modelos em conjuntos de teste diferentes;
- normalização calculada usando informação do conjunto de teste;
- escolha selectiva de métricas;
- ausência de comparação com modelos de referência;
- relato incompleto da configuração experimental;
- avaliação apenas em condições favoráveis.

A lista não substitui uma ferramenta formal específica. É necessário escolher ou desenvolver um quadro de avaliação apropriado ao tipo de modelo e à pergunta da revisão, justificando os domínios utilizados.

8.2 Exemplo: fuga de informação

Considere-se um modelo que prevê irradiância solar usando séries temporais. Se observações futuras entrarem indirectamente no processamento dos dados de treino, o desempenho calculado no teste pode parecer melhor do que o desempenho esperado em utilização real.

Em séries temporais, a divisão entre treino, validação e teste deve respeitar a estrutura temporal e a finalidade da previsão. A utilização de uma partição aleatória pode produzir uma estimativa optimista quando existem dependências temporais ou observações muito semelhantes nos diferentes conjuntos.

8.3 Tabela de avaliação adaptada a modelos preditivos

Tabela 4: Exemplo de domínios para uma avaliação metodológica de modelos.

Domínio	**Questões orientadoras**
Dados	A origem, a qualidade e o período dos dados estão descritos?
Separação dos dados	Treino, validação e teste estão separados de forma coerente?
Fuga de informação	O processamento ou a selecção do modelo utilizam informação que não estaria disponível no momento da previsão?
Validação	O modelo foi avaliado em dados independentes e adequados à pergunta?
Métricas	As métricas são apropriadas, definidas e calculadas de forma consistente?
Comparação	Existem modelos de referência e condições comparáveis?
Reprodutibilidade	Os métodos, parâmetros e procedimentos são descritos suficientemente?
Generalização	Os resultados são sustentados fora das condições específicas do conjunto de dados utilizado?

Esta tabela é um quadro didáctico de avaliação metodológica, não uma ferramenta validada universalmente. A sua utilização numa revisão deve ser justificada e documentada no protocolo.

9 Independência dos avaliadores

9.1 Por que utilizar dois avaliadores?

A avaliação independente ajuda a reduzir a influência das preferências individuais e a identificar interpretações divergentes. É especialmente importante quando os julgamentos podem alterar a síntese ou a confiança atribuída aos resultados.

O procedimento deve definir antecipadamente:

- quem realiza as avaliações;
- qual a ferramenta e versão utilizadas;

- como são registadas as justificações;
- como se resolvem divergências;
- quando é necessário recorrer a um terceiro avaliador;
- como se documentam as decisões finais.

9.2 Fluxo de avaliação

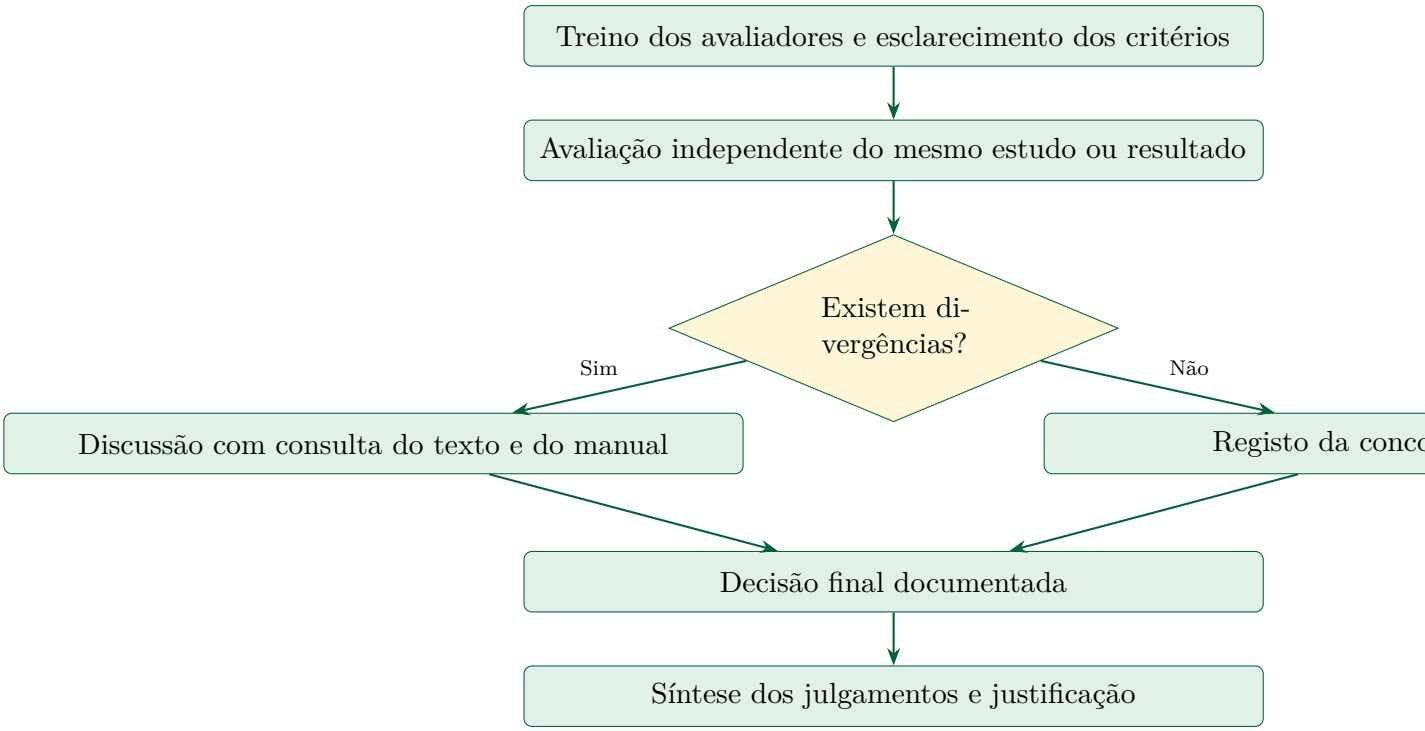


Figura 2: Processo recomendado para avaliação independente e resolução de divergências.

9.3 Resolução de divergências

As divergências devem ser resolvidas com referência aos critérios da ferramenta e à evidência disponível no estudo.

O processo não deve consistir em escolher automaticamente a classificação mais favorável ou mais desfavorável. Se não houver consenso, um terceiro avaliador pode ser solicitado a examinar o domínio em questão.

É importante conservar os julgamentos iniciais e registar a decisão final, sobretudo quando o desacordo afecta domínios críticos.

9.4 Concordância entre avaliadores

A concordância pode ser descrita pela proporção de classificações iguais:

$$P_o = \frac{N_{\text{concordantes}}}{N_{\text{avaliações}}}$$

em que P_o representa a proporção de concordância observada.

Para categorias nominais, pode também utilizar-se o coeficiente kappa de Cohen:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

em que P_e representa a concordância esperada ao acaso, calculada a partir das distribuições marginais das classificações.

O kappa deve ser interpretado com cautela, pois depende da prevalência das categorias e da distribuição dos julgamentos. Não substitui a análise substantiva das divergências nem é obrigatório em todas as revisões.

10 Registo dos julgamentos e justificação metodológica

10.1 Estrutura da tabela de avaliação

A tabela deve permitir identificar o estudo, a ferramenta aplicada, o domínio avaliado, o julgamento, a evidência que sustenta a decisão e a consequência para a interpretação.

Tabela 5: Modelo de tabela de avaliação crítica.

ID	Desenho	Ferramenta	Domínio/julgamento	Justificação e fonte
E01	Aleatorizado	RoB 2	A preencher	Citar página, secção ou informação do protocolo.
E02	Observacional	Ferramenta específica	A preencher	Documentar confundimento, selecção e medição.
E03	Diagnóstico	QUADAS-2	A preencher	Registar evidência para cada domínio.
E04	Qualitativo	JBI ou CASP	A preencher	Justificar a avaliação segundo os critérios escolhidos.

Os IDs e os desenhos apresentados são ilustrativos. A ferramenta deve ser escolhida para cada estudo real, e não atribuída apenas com base no exemplo da tabela.

10.2 Como escrever uma justificação adequada

Uma justificação deve conter três elementos:

1. **Evidência:** o que o artigo ou documento apresenta.
2. **Critério:** qual o domínio ou regra da ferramenta que essa evidência informa.
3. **Julgamento:** como a evidência sustenta a classificação.

Exemplo de justificação

Fraco: "O estudo tem algumas limitações."
Mais informativo: "O artigo descreve a geração da sequência aleatória, mas não fornece informação suficiente para determinar se a atribuição foi ocultada antes da inclusão dos participantes. Por isso, o domínio correspondente deve ser julgado de acordo com as orientações da ferramenta, tendo em conta esta incerteza."

A justificação deve corresponder ao que está efectivamente documentado. Não se deve atribuir ao estudo uma falha que não foi demonstrada, nem concluir que um procedimento foi adequado apenas porque não foi identificada uma falha no relato.

11 Implicações para a síntese da evidência

11.1 A avaliação não termina com a classificação

Os resultados da avaliação crítica devem influenciar a forma como a evidência é sintetizada, interpretada e comunicada.

A equipa deve perguntar:

- Que estudos contribuem para cada resultado?
- Quais são as principais fontes de risco de viés?
- Os resultados são consistentes entre estudos?
- As diferenças metodológicas explicam parte da heterogeneidade?
- As conclusões dependem de estudos com limitações importantes?
- A exclusão de determinados estudos alteraria a interpretação?

11.2 Análise de sensibilidade

Uma análise de sensibilidade pode examinar se as conclusões se mantêm quando se altera uma decisão analítica relevante, por exemplo, quando se excluem estudos que satisfazem um critério metodológico predefinido.

A análise deve ser planeada e justificada. Não se deve excluir automaticamente todos os estudos classificados como tendo risco elevado de viés, sem considerar a pergunta, o desenho e as consequências para a evidência disponível.

A comparação entre análises deve apresentar:

- os critérios utilizados;
- os estudos incluídos em cada análise;
- as estimativas e respectivas incertezas;
- a alteração na direcção ou magnitude dos resultados;
- as limitações da interpretação.

11.3 Subgrupos e heterogeneidade

Se houver justificação científica, podem realizar-se análises por subgrupos definidos previamente, por exemplo, segundo o desenho do estudo, o contexto, o método de medição ou o risco de viés.

Contudo, diferenças entre subgrupos não devem ser interpretadas como efeitos causais sem pressupostos adequados. A classificação do risco de viés também não deve ser utilizada como substituto de outras fontes de heterogeneidade.

11.4 Risco de viés e certeza da evidência

A avaliação do risco de viés ao nível dos estudos é distinta da avaliação da certeza do conjunto de evidência.

Em áreas onde a abordagem GRADE é apropriada, o risco de viés constitui um dos domínios que podem levar à redução da certeza da evidência. Outros domínios incluem, conforme o tipo de pergunta, inconsistência, imprecisão, indirectividade e viés de publicação.

O GRADE não deve ser aplicado mecanicamente a qualquer tipo de revisão. A sua utilização deve respeitar o enquadramento metodológico e a natureza da evidência.

11.5 Evitar a falsa precisão

Uma classificação global, como "baixo risco", não deve ser interpretada como prova de ausência de qualquer viés. Do mesmo modo, uma avaliação com algumas preocupações não significa necessariamente que todos os resultados do estudo sejam inválidos.

O efeito provável de uma limitação depende do domínio afectado, do resultado avaliado, da direcção possível do viés e da sua importância para a síntese.

12 Erros frequentes na avaliação crítica

Tabela 6: Erros metodológicos e medidas preventivas.

Erro	**Medida preventiva**
Usar a mesma ferramenta em todos os desenhos	Seleccionar o instrumento segundo a pergunta e o desenho.
Classificar sem justificar	Registar evidência concreta para cada julgamento.
Confundir falta de informação com falha comprovada	Distinguir o que é conhecido, desconhecido e efectivamente inadequado.
Somar itens de uma ferramenta sem autorização metodológica	Seguir o manual e as regras de julgamento da ferramenta.
Avaliar apenas a qualidade da revista	Examinar os métodos e resultados de cada estudo.
Confundir significância estatística com validade	Avaliar separadamente o método, a estimativa e a incerteza.
Usar a avaliação para eliminar estudos sem regra prévia	Definir a estratégia no protocolo e justificar qualquer alteração.
Ignorar a avaliação após a tabela estar concluída	Integrar os julgamentos na interpretação e nas análises de sensibilidade.

13 Actividade prática

13.1 Título da actividade

Aplicação de uma ferramenta de avaliação crítica aos estudos seleccionados para a revisão sistemática.

13.2 Objectivo

Aplicar uma ferramenta apropriada a um conjunto de estudos, documentando os julgamentos, a evidência utilizada, as divergências e as implicações para a síntese.

13.3 Procedimento

1. Seleccionar três a cinco estudos já incluídos na revisão.
2. Identificar o desenho e o resultado de interesse de cada estudo.
3. Consultar o manual da ferramenta correspondente.
4. Preparar uma ficha de avaliação por estudo ou resultado, conforme a ferramenta.
5. Realizar a avaliação individualmente.
6. Comparar os julgamentos com os de um segundo avaliador.
7. Resolver divergências através do texto integral e do manual.
8. Registar a justificação de cada decisão.
9. Elaborar uma tabela consolidada de avaliação.
10. Descrever as implicações para a síntese da evidência.

13.4 Ficha de avaliação para preenchimento

Tabela 7: Ficha individual de avaliação crítica.

Campo	Registo
Identificador do estudo	_____
Referência completa	_____
Desenho do estudo	_____
Pergunta ou resultado avaliado	_____
Ferramenta e versão	_____
Domínio avaliado	_____
Evidência identificada	_____
Localização da evidência	_____
Julgamento inicial	_____

Campo	Registo
Julgamento do segundo avaliador	
Divergência identificada	
Decisão final	
Justificação final	
Implicação para a síntese	

13.5 Produto esperado

O participante deverá entregar:

1. tabela de avaliação crítica dos estudos seleccionados;
2. identificação da ferramenta e da versão utilizada;
3. justificação metodológica por domínio;
4. registo das divergências e das decisões finais;
5. síntese dos principais problemas identificados;
6. reflexão sobre a influência do risco de viés nas conclusões.

14 Rubrica de avaliação

Tabela 8: Critérios de avaliação da actividade prática.

Critério	Peso	Evidência esperada
Selecção da ferramenta	15%	Correspondência entre ferramenta, desenho e pergunta.
Aplicação dos critérios	20%	Julgamentos coerentes com o manual.
Justificação metodológica	25%	Evidência concreta e rastreável para cada julgamento.
Avaliação independente	15%	Registo das avaliações iniciais e das divergências.
Resolução de divergências	10%	Decisões finais fundamentadas e transparentes.
Implicações para a síntese	15%	Interpretação crítica da influência das limitações metodológicas.
Total	**100%**	

15 Síntese final

A avaliação crítica é indispensável para compreender as limitações metodológicas dos estudos e a robustez das conclusões de uma revisão sistemática. A sua qualidade depende da selecção de ferramentas adequadas, da aplicação consistente dos critérios, da justificação documentada dos julgamentos e da transparência na resolução de divergências.

Os avaliadores devem distinguir risco de viés, qualidade do relato e certeza da evidência. Devem também evitar pontuações globais arbitrárias e classificações sem suporte documental.

A avaliação deve ser incorporada na interpretação dos resultados, na análise de sensibilidade quando justificada e na formulação das conclusões. O objectivo não é produzir uma classificação decorativa dos artigos, mas compreender em que medida as limitações dos estudos podem influenciar a evidência sintetizada.

Referências bibliográficas

[1] Sterne, J. A. C., Savović, J., Page, M. J., et al. (2019). RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ*, 366, l4898. https://doi.org/10.1136/bmj.l4898

[2] Sterne, J. A. C., Hernán, M. A., Reeves, B. C., et al. (2016). ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ*, 355, i4919. https://doi.org/10.1136/bmj.i4919

[3] Whiting, P. F., Rutjes, A. W. S., Westwood, M. E., et al. (2011). QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. *Annals of Internal Medicine*, 155(8), 529–536. https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-8-201110180-00009

[4] Joanna Briggs Institute. *JBI Manual for Evidence Synthesis*. Disponível em: https://synthesismanual.jbi.global/

[5] Critical Appraisal Skills Programme. *CASP Checklists*. Disponível em: https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/

[6] Whiting, P. F., Rutjes, A. W. S., Westwood, M. E., et al. (2011). QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. *Annals of Internal Medicine*, 155(8), 529–536.

[7] Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

[8] Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., et al. (eds.). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Disponível em: https://training.cochrane.org/handbook

[9] Wolff, R. F., Moons, K. G. M., Riley, R. D., et al. (2019). PROBAST: a tool to assess the risk of bias and applicability of prediction model studies. *Annals of Internal Medicine*, 170(1), 51–58. https://doi.org/10.7326/M18-1376

Recursos metodológicos

- Cochrane Risk of Bias tools: https://www.riskofbias.info/
- Cochrane Handbook: https://training.cochrane.org/handbook
- JBI Manual for Evidence Synthesis: https://synthesismanual.jbi.global/
- CASP Checklists: https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/
- PRISMA 2020: https://www.prisma-statement.org/prisma-2020